

Динамика открытых систем на ориентированных графах: от семьи до больших сообществ

Модель, примеры, направления развития и тестирования

Владислав Лещинский · 1999–2026

СОДЕРЖАНИЕ

§	Аннотация
1.	Зачем нужна модель
2.	Аксиоматика модели
3.	Комбинаторика конфигураций
4.	Динамика и спектр
5.	Открытые системы: диссипация и накачка
6.	Статистика спектра при больших N
7.	Дискретность, кластеризация, локализация
8.	Резонанс и синхронизация
9.	Бифуркации режимов
10.	Приложение 1: Семья ($N = 4$)
11.	Приложение 2: Малый коллектив ($N = 5 \dots 15$)
12.	Приложение 3: Большие сообщества ($N \rightarrow \infty$)
13.	Направления развития и тестирования
14.	Главные выводы
15.	Эпилог: зачем это всё

N узлов

$z \in \mathbb{C}^d$

$A \in \mathbb{C}^{d \times d}$

открытая система

слабая связность

cycle cover

§ Аннотация

Предлагается математическая модель описания динамики коллективов — от малых групп (семья, рабочий коллектив, дружеский круг) до крупных сообществ — на языке **открытых динамических систем на ориентированных графах** с комплексными узлами и матричными связями. Модель допускает единый формализм для описания устойчивости, резонансов, синхронизации, потери связности и качественных переходов (бифуркаций). В пределе $N \rightarrow \infty$ включается асимптотика случайных неэрмитовых матриц (круговой закон Ginibre, экспоненциально малая вероятность полной диссипации, смешанный спектр).

1. Зачем нужна модель

Любой коллектив — семья из 4 человек, команда из 10 сотрудников, городское сообщество из миллиона — обладает тремя ключевыми свойствами:

- Каждый участник влияет на других** (ориентированные связи; влияние не обязательно взаимно).
- Каждый участник сам является сложной системой** (вектор состояния, а не одно число: настроение, ресурсы, цели, идентичность).
- Коллектив открыт** — обменивается энергией, информацией, ресурсами с внешней средой; закон сохранения «внутренней энергии» не выполняется.

Классические модели (графовые, диффузионные, сетевые) обычно описывают **числа в узлах** и **симметричные связи**. Реальные коллективы:

- несимметричны (А влияет на В сильнее, чем В на А),
- многомерны (у каждого — свой внутренний вектор состояния),
- открыты (эмоциональная подпитка извне, выгорание, вдохновение),
- структурированы в **циклы взаимного влияния** (взаимные обязательства, ритуалы, привычки).

Модель ниже — попытка дать строгий язык для всего этого.

2. Аксиоматика модели

2.1 Базовая постановка

Система состоит из **N помеченных узлов** (участников), $N \geq 2$.

ЭЛЕМЕНТ	МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ	СМЫСЛ В ПРИЛОЖЕНИИ
Узел i	вектор $z_i \in \mathbb{C}^d$	состояние участника (d компонент: эмоции, ресурсы, цели, ...)
Дуга $i \rightarrow j$	матрица $A_{ij} \in \mathbb{C}^{d \times d}$	канал влияния i на j
Комплексность	$z, A \in \mathbb{C}$	фаза (время реакции, ритм) + амплитуда (сила сигнала)
Ориентированность	$A_{ij} \neq A_{ji}$ в общем случае	влияние не обязано быть взаимным
Открытость	$\mathcal{A}$ не антиэрмитова	энергия уходит/приходит извне

2.2 Правила формирования структуры

1. **Каждый узел лежит ровно в одном цикле; петли длины 1 запрещены.** → Не бывает «изолированных наблюдателей». Каждый участник включён в цикл взаимного влияния длиной ≥ 2 .
2. **Циклы длины $k \geq 2$ разрешены**, включая 2-циклы (диады «муж — жена», «друг — друг»).
3. **Базовая структура — cycle cover**: разбиение всех N вершин на непересекающиеся ориентированные циклы. Число дуг при этом минимально и равно N .
4. **Если cycle cover даёт $m > 1$ компонент, добавляются мосты** — до достижения слабой связности всего графа.
5. **Минимум мостов: $m - 1$.**
6. **Две конфигурации различны, если различаются множества дуг.**

2.3 Открытость системы

Полная матрица системы $\mathcal{A} \in \mathbb{C}^{N_d \times N_d}$ собирается из блоков A_{ij} по топологии графа и **не обязана быть антиэрмитовой**. Стандартное разложение:

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \mathcal{H} + \mathcal{D}, \\ \mathcal{H} &= \frac{1}{2} (\mathcal{A} - \mathcal{A}^\dagger), & \mathcal{D} &= \frac{1}{2} (\mathcal{A} + \mathcal{A}^\dagger), \\ \mathcal{H}^\dagger &= -\mathcal{H}, & \mathcal{D}^\dagger &= \mathcal{D}\end{aligned}$$

- $\mathcal{H}$ — консервативная (антиэрмитова) часть: внутренний обмен, «маятник» влияний.
- $\mathcal{D}$ — диссипативная/накачивающая (эрмитова) часть: уход энергии (выгорание, потеря интереса) или приток (вдохновение, внешняя поддержка).
- $\dagger$ — эрмитово сопряжение.

Баланс энергии:

$$d/dt \|z\|^2 = 2 z^\dagger \mathcal{D} z$$

- $\mathcal{D} < 0$ — коллектив **теряет** энергию (затухание),
- $\mathcal{D} > 0$ — коллектив **накапливает** энергию (рост),
- $\mathcal{D} = 0$ — **консервативный** режим (обмен без потерь — идеализация).

3. Комбинаторика: сколько бывает конфигураций

3.1 Минимальное число связей

$$\text{Минимум дуг} = N$$

Это минимально возможное число связей, при котором каждый участник включён в цикл влияния.

3.2 Число конфигураций для малых N

N	ВАРИАНТОВ	ПРОСТРАНСТВО СОСТОЯНИЙ
2	1	2d
3	2	3d
4	30	4d
5	264	5d

3.3 Пример: N = 4 (классическая семья)

ТИП КОНФИГУРАЦИИ	ДУГ	ВАРИАНТОВ	ЧТО ЭТО В ЖИЗНИ
4-цикл	4	6	все четверо связаны напрямую (мама → папа → сын → дочь → мама)
2 + 2 + мост	5	24	две диады + один мост (родительская пара + детская пара + связь между ними)
Всего		30	

Уже при N = 4 существует **30 принципиально разных топологий**, и каждая даёт свою динамику. Для N = 5 (расширенная семья, малая команда) — **264 варианта**.

3.4 Общая формула

Варианты(N) = $\sum_{p \vdash N, p_i \geq 2} [N! / (\prod p_i \cdot \prod m_j!)] \cdot B(p)$

где p — разбиение N на части $p_i \geq 2$, m_j — число одинаковых частей, B(p) — число способов расставить m – 1 мостов.

3.5 Число уникальных контуров по составу узлов

$$\sum_{k=2..N} C(N, k) = 2^N - 1 - N$$

4. Динамика: уравнение и спектр

4.1 Общее уравнение

$$\dot{z} = \mathcal{A} z, \quad z \in \mathbb{C}^{Nd}, \quad \mathcal{A} \in \mathbb{C}^{Nd \times Nd}$$

4.2 Скалярный случай ($d = 1$): каждый участник — «одно число»

Для цикла длины k :

$$P = \prod a_{ij} \text{ (по циклу)} \in \mathbb{C}$$

$$\lambda^k = P \Rightarrow \lambda_m = |P|^{1/k} \cdot \exp(i (\arg P + 2\pi m) / k)$$

Смысл: произведение связей по циклу определяет, **усилится** или **затухнет** динамика группы. Если $|P| > 1$ — цикл самоподдерживается; если $|P| < 1$ — затухает.

4.3 Матричный случай ($d > 1$): каждый участник — вектор

$$M = A_{i_1 i_2} A_{i_2 i_3} \cdots A_{i_k i_1} \in \mathbb{C}^{d \times d}$$

$$\lambda^k = \mu, \quad \mu \in \text{spec}(M)$$

Порядок умножения задаётся ориентацией цикла; матрицы **не коммутируют** → разные топологии дают разные спектры даже при одинаковых связях.

4.4 Типы динамики для $N = 4$

№	ТОПОЛОГИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ ВЕЛИЧИНЫ	ТИП СПЕКТРА
I	4-цикл	$M = A_{12}A_{23}A_{34}A_{41}$	$\lambda^4 = \mu$
II-a	$2 + 2$, мост $C_1 \rightarrow C_2$	M_1, M_2, A_{xy}	смесь λ^2 + связь
II-b	$2 + 2$, мост $C_2 \rightarrow C_1$	M_1, M_2, A_{yx}	обратный поток

Даже на уровне $N = 4$ видно: **направление моста между подгруппами качественно меняет динамику**.

4.5 Для $N = 5$ без 2-циклов

Единственная конфигурация — один 5-цикл. $(5 - 1)! = 24$ вариантов. С 2-циклами: $24 + 240 = 264$ (добавляется $3 + 2$ + мост).

5. Открытые системы: диссипация и накачка

5.1 Баланс энергии

С учётом разложения $\mathcal{A} = \mathcal{H} + \mathcal{D}$ из п. 2.3 ($\mathcal{H}^\dagger = -\mathcal{H}$, $\mathcal{D}^\dagger = \mathcal{D}$):

$$d/dt \|z\|^2 = z^\dagger (\mathcal{A} + \mathcal{A}^\dagger) z = 2 z^\dagger \mathcal{D} z$$

- $\mathcal{D} < 0$ — диссипация,
- $\mathcal{D} > 0$ — накачка,
- $\mathcal{D} = 0$ — консервативность.

5.2 Уравнение Линдблада

В квантово-подобной формулировке для матрицы плотности ρ коллектива:

$$\dot{\rho} = -i [H, \rho] + \sum_k (L_k \rho L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{L_k^\dagger L_k, \rho\})$$

где L_k — операторы «каналов» (эмоциональный сброс, забывание, внешние воздействия).

5.3 Потоки

$$\dot{E}_i = \sum_j J_{j \rightarrow i} + J_{\text{res} \rightarrow i}, \quad \sum_i \dot{E}_i = \sum_i J_{\text{res} \rightarrow i} \neq 0$$

Внутренние потоки сбалансированы, но суммарный обмен с резервуаром **не ноль** — это и есть открытость.

6. Статистика спектра при больших N

Для больших **случайных** неэрмитовых матриц работает **круговой закон Ginibre**:

$$R \sim \sigma \sqrt{N}$$

Плотность собственных значений в диске радиуса R :

$$\rho(x, y) = 1 / (\pi R^2), \quad x^2 + y^2 \leq R^2$$

Маргинальное распределение по $\text{Re } \lambda$:

$$\rho_{\text{Re}}(x) = (2 / (\pi R^2)) \cdot \sqrt{R^2 - x^2}$$

6.1 Вероятность полной диссипации

Вероятность того, что **все** моды устойчивы ($\text{Re } \lambda < 0$), экспоненциально мала:

$$P(\text{все } \lambda \text{ устойчивы}) \sim e^{-c N^2} \rightarrow 0$$

N	$P(\text{ВСЕ RE } \lambda < 0)$
2	~14.6%
3	~11.8%
5	~ 1.4×10^{-4}
10	~ 2.3×10^{-14}
50	~ 10^{-307}

Интерпретация: в большой случайной группе **практически невозможно** избежать неустойчивых мод. Всегда найдутся подгруппы, чьи циклы влияния усиливаются. Это — математическая причина, почему в больших сообществах всегда есть «горячие точки».

6.2 Асимптотически доминирующий режим

Смешанный спектр:

- доля растущих мод $f_+ \rightarrow 1/2$,
- доля затухающих мод $f_- \rightarrow 1/2$,
- $\text{Re } \lambda_{\max} \sim \sigma \sqrt{N} \rightarrow \infty$,
- время жизни самой медленной моды $\sim 1 / (\sigma \sqrt{N}) \rightarrow 0$.

Доля растущих мод (геометрическая формула):

$$f_+ = (1/\pi) \cdot [\arccos(d / R) - (d / R) \cdot \sqrt{1 - d^2 / R^2}]$$

Ключевой вывод для больших сообществ: при росте N система **перенасыщена** качественными переходами. Управлять ею «в целом» невозможно — нужно работать с **подгруппами-циклами** и **мостами** между ними.

7. Дискретность, кластеризация, локализация

7.1 Дискретность

Для конечного N спектр **всегда дискретный**: Nd корней характеристического полинома. Непрерывность появляется только в пределе $N \rightarrow \infty$. Это означает: **любая конкретная группа имеет счётное число «режимов поведения»**.

7.2 Механизмы группирования мод

МЕХАНИЗМ	УСЛОВИЕ	ЧТО ДАЁТ В ЖИЗНИ
Симметрия	$A_{ij} = A$	вырожденный кластер — «все одинаково реагируют»
Слабая связь	$\epsilon \ll \Delta\lambda$	кластеры по подсистемам — «дети отдельно, взрослые отдельно»
Иерархия масштабов	разные $\ A_{ij}\ $	расслоение спектра — «сильные связи доминируют»
Беспорядок	$\sigma_A \gg K$	локализация — «каждый сам по себе»
Невзаимность	$A_{ij} \neq A_{ji}$	скин-эффект — «влияние течёт в одну сторону»

7.3 Критерии

- **Спектральная щель:** $\delta \ll \Delta$ — система распадается на слабо связанные кластеры.
- **Отношение связи к расстройке:** $|V|$ vs $|\Delta\lambda|$ — кто победит: связь или различие?
- **IPR (inverse participation ratio):** $IPR \approx 1/N$ (делокализация, мода «размазана» по всем) vs $IPR \approx 1$ (локализация, мода «сидит» в одном узле).

8. Резонанс и синхронизация

8.1 Условия глобального резонанса

1. $M_1 = M_2 = \dots = M_m$.
2. Согласование фаз: $\arg M_1 = \arg M_2 \pmod{2\pi/k}$.
3. Сильная связь: $|A_{xy}| \gg |\Delta\lambda|$.
4. Слабый беспорядок: $\sigma_A / \langle A \rangle \ll 1$.
5. Симметрия или специальная структура.

8.2 Вероятность и время

- $P(\text{глобальный резонанс}) \sim e^{-c N^2} \rightarrow 0$ (случайные матрицы).
- $\tau_{\text{res}} \sim 1 / |A_{xy}|$ (сильная связь).
- $\tau_{\text{life}} \sim 1 / |\Delta\lambda|_{\min} \sim N$.

8.3 Порог синхронизации (Kuramoto)

$$p_c \sim \Delta\omega / K_{\text{eff}}, \quad K_{\text{eff}} = \rho(A) - \gamma + g$$

- p_c — доля «затравок», нужных для захвата группы в синхронный режим,
- K_{eff} — эффективная сила связи,
- $\Delta\omega$ — разброс «частот» (индивидуальных ритмов участников).

8.4 Зависимость от масштабирования связи

СЦЕНАРИЙ	$\rho(A)$	p_c	ЗАТРАВОК
S1: минимальный	a	const	$\sim N$
S2: умеренный	$a \sqrt{N}$	$\sim 1/\sqrt{N}$	$\sim \sqrt{N}$
S3: плотный	$a N$	$\sim 1/N$	1

8.5 Численные оценки для $N = 4, 40, 100$

S1 — минимальный граф (а фиксировано): $p_c \approx 0.56$

N	ЗАТРАВОК	T_{CAPTURE}	T_{LIFE}
4	3	2.5	4
40	23	2.5	40
100	56	2.5	100

S2 — умеренная плотность ($\rho(A) \sim a\sqrt{N}$)

N	p_c	ЗАТРАВОК	T_{LIFE}
4	0.26	2	4
40	0.080	4	40
100	0.051	6	100

S3 — плотный граф ($\rho(A) \sim aN$)

N	p_c	ЗАТРАВОК	T_{LIFE}
4	0.13	1	4
40	0.0125	1	40
100	0.0050	1	100

Вывод: при росте плотности связей $p_c \rightarrow 0$ — «затравке» всё легче захватить группу. Но $\tau_{\text{life}} \sim N$ — время жизни медленной моды растёт линейно.

8.6 Зависимость от модулей источников

$$\tau_{\text{res}} \sim (1 / \operatorname{Re} \lambda) \cdot \ln(|z_{\text{sys}}| / |z_s|)$$

РЕЖИМ	УСЛОВИЕ	T_{RES}
Доминирование	$r \gg 1$	$\sim 1 / \operatorname{Re} \lambda$ (насыщение)
Баланс	$r \sim 1$	$\sim 1 / \Delta \lambda $
Слабый источник	$r \ll 1$	$\sim \ln(1/r) / \operatorname{Re} \lambda$

Логарифмическая зависимость от отношения модулей.

9. Бифуркации режимов

9.1 Параметры-источники бифуркаций

Структурные

ПАРАМЕТР	ТИП БИФУРКАЦИИ
Число мостов k	распад $\leftrightarrow$ связность
Положение моста	смена доминирования
Длина циклов k_i	смена числа мод
Число компонент m	слияние/распад

Связи

ПАРАМЕТР	ТИП БИФУРКАЦИИ
$\ A_{ij}\ $	порог устойчивости
$\arg A_{ij}$	резонанс
Невзаимность	скин-эффект
Некоммутативность	разные M
$\text{спес}(A_{ij})$	расщепление мод

Открытость

ПАРАМЕТР	ТИП БИФУРКАЦИИ
γ	устойчивость $\leftrightarrow$ рост
g	порог генерации
$g - \gamma$	пересечение мнимой оси
σ (шум)	смена синхронизации

Узлы

ПАРАМЕТР	ТИП БИФУРКАЦИИ
$\ z_i\ $	порог захвата
$\arg z_i$	синхронизация
p	порог Kuramoto
$\Delta\omega$	частичная $\leftrightarrow$ полная

Резервуар

ПАРАМЕТР	ТИП БИФУРКАЦИИ
T	квант ↔ классика
κ	порог декогеренции
Спектр	марковск. ↔ немарковск.

9.2 Ключевые бифуркации

№	ПАРАМЕТР	УСЛОВИЕ	ТИП
1	$g - \gamma$	$\text{Re } \lambda = 0$	Hopf
2	p	$p = p_c$	Kuramoto
3	δ	$ \delta = V $	avoided crossing
4	σ_A / K	const	Anderson
5	η	η_c	скин-эффект
6	k	$m - 1$	топологический
7	M_1 / M_2	1	вырождение
8	$\Delta\omega / K$	1	Kuramoto
9	$\ z_S\ / \ z_j\ $	1	амплитудная
10	T	$\hbar\omega / k_B$	квант-классик

9.3 Иерархия бифуркаций

По масштабу

УРОВЕНЬ	ПАРАМЕТРЫ	ЧТО ЗАТРАГИВАЕТ
Микро	A_{ij}, z_i	отдельные моды
Мезо	M_k, δ, V	кластеры мод
Макро	$k, m, p, g - \gamma$	режим системы
Глобальный	$N, \text{топология}$	класс динамики

По типу

ТИП	ПРИМЕР	ХАРАКТЕР
Локальная	avoided crossing	две моды
Глобальная	Hopf, Kuramoto	вся система
Топологическая	распад связности	структура
Спектральная	вырождение	кратность

9.4 Асимптотика числа бифуркаций

$$N_{\text{bif}} \sim N^\alpha, \quad \alpha \in [1, 2]$$

- $\alpha = 1$ — бифуркации на отдельных модах,
- $\alpha = 2$ — парные взаимодействия (avoided crossings).

При больших N бифуркации **перекрываются** и образуют **континуум**. Система перенасыщена качественными переходами.

9.5 Поведение при разных N

N	ХАРАКТЕР БИФУРКАЦИЙ
4	дискретные, различимые, мало
40	плотный спектр, перекрытие, статистические
100	непрерывный спектр, размытые, коллективные

10. Приложение 1: Семья ($N = 4$)

Классическая семья: мама (M), папа (P), сын (S), дочь (D).

10.1 Возможные топологии

Топология I: 4-цикл (6 вариантов)

Пример: $M \rightarrow P \rightarrow S \rightarrow D \rightarrow M$. Все влияют друг на друга напрямую. Максимальная связность, но и максимальная «запутанность» — любое изменение в одном узле проходит по всему циклу.

Топология II: 2 + 2 + мост (24 варианта)

Пример: диада ($M \leftrightarrow P$) + диада ($S \leftrightarrow D$) + мост $M \rightarrow S$. Две подсистемы с сильной внутренней связью и одним каналом между ними.

10.2 Что предсказывает модель

НАБЛЮДЕНИЕ	МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
«Родительская диада доминирует»	Мост $M \rightarrow S$ направлен, скин-эффект: влияние течёт в одну сторону
«Дети образуют коалицию»	Внутри диады $S \leftrightarrow D$ — 2-цикл с большим $ P $
«Один человек дестабилизирует всё»	$\operatorname{Re} \lambda_{\max}$ определяется самым сильным циклом
«Семья распадается при стрессе»	Увеличение σ_A (беспорядка) $\rightarrow$ локализация, распад моста
«Внешняя поддержка (бабушка, терапия) стабилизирует»	Увеличение $\mathcal{D}$ (накачка) сдвигает $\operatorname{Re} \lambda$ влево

10.3 Тесты

- **Опросник связей:** оценить $\|A_{ij}\|$ и $\arg A_{ij}$ для каждой пары (сила и «фаза» влияния).
- **Оценка внутреннего состояния:** $z_i \in \mathbb{C}^d$ (например, $d = 3$: эмоция, ресурс, цели).
- **Сравнение с моделью:** собственные значения $\mathcal{A} \rightarrow$ какие моды растут?
- **Прогноз:** при увеличении моста A_{xy} — что произойдёт?

11. Приложение 2: Малый коллектив (N = 5...15)

Рабочая команда, учебная группа, дружеский круг.

11.1 Особенности

- Уже при $N = 5$ — **264 конфигурации** только по топологии.
- Появляются **кластеры** (подгруппы): «старички» / «новички», «технари» / «гуманитарии».
- Спектр становится плотнее, но остаётся **дискретным** (Nd корней).

11.2 Наблюдаемые режимы

РЕЖИМ	ЧТО ВИДНО	СПЕКТРАЛЬНЫЙ ПРИЗНАК
Синхронизация	«все заодно»	$M_1 = M_2 = \dots$, $\arg$ совпадают
Раскол	«две коалиции»	спектральная щель $\delta \ll \Delta$
Смена лидера	«центр влияния сместился»	смена доминирующей моды
Выгорание	«всё затухает»	$\mathcal{D} < 0$, все $\operatorname{Re} \lambda < 0$
Взрыв	«конфликт»	$\operatorname{Re} \lambda_{\max} \gg 0$

11.3 Порог синхронизации

$$\rho_c \sim \Delta\omega / K_{\text{eff}}, \quad K_{\text{eff}} = \rho(A) - \gamma + g$$

См. таблицы S1/S2/S3 в п. 8.4–8.5.

11.4 Тесты

- **Социометрия:** матрица A_{ij} (кто на кого влияет).
- **Замер состояний:** $z_i(t)$ — настроение, вовлечённость, продуктивность.
- **Спектральный анализ:** PCA / собственные значения → какие моды доминируют.
- **Эксперимент:** изменить один мост (новый лидер, новая связь) → отследить сдвиг спектра.

12. Приложение 3: Большие сообщества ($N \rightarrow \infty$)

Город, организация, онлайн-платформа, нация.

12.1 Что включается

При $N \rightarrow \infty$ **дискретный спектр сливается в непрерывный**, и начинают работать асимптотические законы:

ЗАКОН	ФОРМУЛА	СМЫСЛ
Ginibre	$R \sim \sigma \sqrt{N}$	радиус спектра растёт как $\sqrt{N}$
Плотность	$\rho(x,y) = 1/(\pi R^2)$	равномерное заполнение диска
Диссипация	$P(\text{all Re } \lambda < 0) \sim e^{-cN^2}$	полная устойчивость практически невозможна
Смешанный спектр	$f_+ \rightarrow 1/2$	половина мод растёт, половина затухает
Доминирование	$\text{Re } \lambda_{\max} \sim \sigma \sqrt{N} \rightarrow \infty$	всегда найдётся «горячая точка»
Быстрая мода	$\tau_{\text{life}} \sim 1/(\sigma \sqrt{N}) \rightarrow 0$	медленные моды исчезают

12.2 Интерпретация для больших сообществ

1. **Управление «средним» невозможно.** $\text{Re } \lambda_{\max}$ растёт как $\sqrt{N}$ — всегда есть подгруппа с растущей модой. Работать нужно с **топологией** (циклами и мостами), а не с «общим настроением».
2. **Полная стабильность — иллюзия.** Вероятность $P(\text{all Re } \lambda < 0) \sim e^{-cN^2} \rightarrow 0$. Чем больше сообщество, тем гарантированнее в нём есть нестабильные подгруппы. Это **не баг, а свойство**.
3. **Половина на половину.** $f_+ \rightarrow 1/2$ означает: в любом большом случайном сообществе **примерно половина мод растёт, половина затухает**. Это объясняет, почему большие системы одновременно «кипят» и «остывают» — просто в разных подгруппах.

4. **Быстрая динамика.** $\tau_{\text{life}} \rightarrow 0$ — медленные моды исчезают. В большом сообществе **всё происходит быстро**: конфликты вспыхивают и гаснут, тренды сменяются, лидеры приходят и уходят.
5. **Локализация vs делокализация.** При росте беспорядка σ_A моды локализуются ($\text{IPR} \rightarrow 1$). Это значит: в большом сообществе с сильным разнообразием **каждая подгруппа живёт своей жизнью**, и «единое общество» существует лишь как статистическая абстракция.

12.3 Бифуркации при больших N

$$N_{\text{bif}} \sim N^\alpha, \quad \alpha \in [1, 2]$$

При больших N **бифуркации перекрываются** и образуют **континуум**. Система перенасыщена качественными переходами — «фазовые переходы» идут непрерывно.

12.4 Тесты для больших сообществ

- **Сетевой анализ:** извлечь граф влияний из данных (соцсети, коммуникации).
- **Спектральная статистика:** сравнить эмпирический спектр с Ginibre.
- **Поиск «горячих точек»:** узлы с максимальным $\text{Re } \lambda$.
- **Мониторинг мостов:** какие связи критичны для слабой связности?
- **Симуляции:** agent-based модели с $N = 10^3 \dots 10^6$.

13. Направления развития и тестирования

13.1 Ближайшие задачи

1. **Точные формулы $B(\rho)$** — числа способов расставить мосты для произвольного m .
2. **Анализ $N = 6$** — разбиения $6, 4 + 2, 3 + 3, 2 + 2 + 2$. Сколько конфигураций? Какие типы динамики?
3. **Немарковские резервуары** — уравнение с памятью: как «прошлое» группы влияет на настоящее?
4. **Нелинейные связи** — Kuramoto, Ginzburg–Landau: что если A_{ij} зависит от z_i, z_j ?

13.2 Среднесрочные

5. **Точная асимптотика $N_{\text{bif}}(N)$** — как именно число бифуркаций растёт с N ?
6. **Связь топологии с числом и типом бифуркаций** — какие циклы дают какие переходы?
7. **Экспериментальные реализации** — фотонные, сверхпроводящие, оптические системы.

13.3 Прикладные

8. **Семейная терапия:** картирование A_{ij} и z_i , поиск «горячих» циклов.
9. **HR-аналитика:** социометрия + спектральный анализ $\rightarrow$ прогноз конфликтов.
10. **Городское планирование:** анализ больших сообществ через асимптотику Ginibre.

13.4 Открытые вопросы

- Как измерять **комплексные A_{ij}** в реальных группах? (амплитуда + фаза)

- Как отделять **структурные** бифуркации от **динамических**?
- Можно ли **управлять** спектром, меняя топологию?
- Что происходит при **нестационарной** топологии (связи меняются во времени)?

14. Главные выводы

1. **Аксиоматика** задаёт открытую ориентированную систему с минимальным числом дуг, комплексными узлами и матричными связями.
2. **Комбинаторика** минимальных конфигураций сводится к разбиениям на циклы + мосты. Для $N = 4$ — 30 вариантов, для $N = 5$ — 264.
3. **Спектр** определяется произведениями матриц вдоль циклов: $\lambda^k = \mu$, $\mu \in \text{spec}(M)$.
4. **Открытость** делает спектр комплексным; устойчивость определяется $\text{Re } \lambda$.
5. **Статистика** для больших N : вероятность полной диссипации падает как e^{-cN^2} ; доминирует **смешанный спектр** с $f_+ \rightarrow 1/2$.
6. **Кластеризация и локализация** возникают при симметрии, слабой связи, иерархии масштабов, беспорядке, невзаимности.
7. **Резонанс** захватывает систему при $M_1 = M_2 = \dots$, сильной связи, слабом беспорядке. Время захвата $\sim 1/|A_{xy}|$, время жизни $\sim N$.
8. **Порог синхронизации** $p_c \sim \Delta\omega / K_{\text{eff}}$. При росте плотности связей $p_c \rightarrow 0$.
9. **Время формирования резонанса** зависит от отношения модулей логарифмически: $\tau \sim \ln(|z_{\text{sys}}| / |z_S|) / \text{Re } \lambda$.
10. **Бифуркации** определяются структурными, связевыми, диссипативными, узловыми и резервуарными параметрами. Ключевые: Hopf, Kuramoto, avoided crossing, Anderson, скин-эффект, топологический распад.
11. **Асимптотика**: с ростом N бифуркации перекрываются, образуя континуум; система перенасыщена качественными переходами.

15. Эпилог: зачем это всё

Модель предлагает **единый язык** для описания коллективов любого масштаба:

- **Семья** ($N = 4$) — 30 топологий, дискретный спектр, управляемые мосты.
- **Малая команда** ($N = 5 \dots 15$) — 264+ топологий, кластеры, порог синхронизации.
- **Большое сообщество** ($N \rightarrow \infty$) — непрерывный спектр, Ginibre, e^{-cN^2} , континуум бифуркаций.

Ключевая идея: **не пытайтесь управлять средним — управляйте топологией**. Циклы и мосты определяют, какие моды растут. Меняя их, вы меняете судьбу коллектива.

© Владислав Лещинский, 1999–2026

Все права защищены. Документ составлен по итогам обсуждения аксиоматики, комбинаторики, спектра, синхронизации и бифуркаций открытых систем на ориентированных графах.

Динамика открытых систем на ориентированных графах · модель, примеры, направления развития